Heizungsregelung monitor-tw – Regelungslogik

Oct 29, 2026 · @Holger

Überblick und 15-Sekunden-Zyklus

Die Regelung läuft alle 15 Sekunden in einem festen Zyklus. Sie hat zwei ineinander geschachtelte Kreise: einen langsamen äußeren für die Raumtemperatur und einen schnellen inneren für den Vorlauf über den Mischer.

1. **Messen:** Die vier Dallas-Fühler werden gelesen (Rücklauf, Kellertemperatur, Zulauf, Vorlauf). Danach wartet der ESP 850 ms auf die Konversion.
2. **Vorlauf-Trend:** Die letzten 12 Vorlaufwerte (3 Minuten) liegen in einem Ringpuffer. Der Trend ist der neueste minus den ältesten Wert, also K pro 3 Minuten.
3. **Heizkurve:** Aus der Außentemperatur und den Parametern Neigung und Offset ergibt sich ein Grund-Sollvorlauf.
4. **Äußerer Kreis**, dann **innerer Kreis**.
5. **Melden:** Alle Sensoren werden aktualisiert, und ein Event geht für das CSV-Log an HA.

Äußerer Kreis: Raumtemperatur

Zeitlimits: Powerbetrieb und Manuell fallen nach ihrer eingestellten Dauer automatisch auf Regelbetrieb zurück. Beide sperren danach das Lernen für 2 Stunden, weil der Raum von Hand beeinflusst wurde.

Raumtemperatur: Der Messwert aus EGWZ-Temp-Mittel wird mit etwa 12 Minuten Zeitkonstante geglättet. Kommt 20 Minuten lang kein gültiger Wert, gilt der Sensor als ausgefallen.

Zustand: Der Zustand ergibt sich in dieser Rangfolge:

- **Power** oder **Manuell**, wenn so gewählt.
- **Aus**, wenn der Schalter HZG_Regelung_aktiv aus ist.
- **Fallback**, wenn der Raumsensor oder die Lerntabelle fehlt.
- **Party**, wenn so gewählt.
- **Heizen** innerhalb der Heizzeit.
- **Aufheizen** vor der Heizzeit. Es startet, wenn die Minuten bis Heizbeginn kleiner sind als Aufheizfaktor × (Wunschtemperatur − Raumtemperatur), höchstens 240 Minuten vorher. Einmal begonnen, läuft es bis zum Heizbeginn durch.

- **Absenken** sonst.

Raum-Soll: Das ist die Wunschtemperatur. In der Absenkung wird die Absenkung abgezogen, aber nie unter 12 °C.

Aufheizfaktor nachlernen: Beim Übergang in die Heizzeit wird geprüft, wie gut das Aufheizen gepasst hat. Ist der Raum mehr als 0,5 K zu kalt, steigt der Faktor um 15 %. Ist er mehr als 0,3 K zu warm, sinkt er um 10 %.

Korrektur des Sollvorlaufs: Nur in Heizen, Absenken, Aufheizen und Party gilt: Korrektur = Tabellenwert + 3 × Raumfehler.

- Der Tabellenwert wird nach Außentemperatur zwischen den Stützstellen −10, −5, 0, 5, 10 und 15 °C linear interpoliert.
- Der P-Anteil ist auf ±10 K begrenzt, die gesamte Korrektur auf ±15 K.
- In Aus, Fallback, Power und Manuell ist die Korrektur 0. Dann gilt die reine Heizkurve.

Lernen: Die Tabelle wird nur in Heizen und Party angepasst, und nur wenn alles zusammenpasst:

- mindestens ein Heizkörperventil ist offen,
- der Mischer regelt normal (Priorität 0 oder ±1),
- in den letzten 2 Stunden gab es kein Power und kein Manuell,
- der Vorlauf folgt dem Soll auf ±2 K, und der Soll liegt mindestens 2 K über dem Rücklauf,
- das Fenster ist seit mindestens 30 Minuten zu.

Dann wandert der Tabellenwert langsam in Richtung des Raumfehlers, um etwa 0,6 K pro Stunde je Kelvin Fehler.

Sichern: Höchstens alle 30 Minuten wird die Tabelle nach HA geschrieben (input_text.hzg_lerntabelle), und nur wenn sie sich geändert hat.

Innerer Kreis: Mischer

Zuerst holt die Regelung die Ist-Position vom Rollaktor. Dann berechnet sie:

- **Soll-VL:** Heizkurve plus Korrektur, begrenzt auf 20 °C bis Vorlauf-Max − 2 K.
- **Vorlauf-Prognose:** Ist-VL + Trend × Horizont. Bei Horizont 1 ist das der Vorlauf in etwa 3 Minuten.
- **Fehler:** Soll-VL − Prognose. Dieser Wert wird als „PID Ausgang“ geloggt, auch wenn danach nicht gefahren wird.
- **Zielposition:** Weicht sie mehr als 5 % vom Ist ab (nach einem Eingriff von außen), wird sie aufs Ist gesetzt.

Danach greift die erste zutreffende Priorität, die übrigen werden übersprungen:

Prio	Bedingung	Aktion
–	Modus Manuell	Nichts tun, außer bei VL ⩾ Max: zu
97	Fühleranzahl beim Start falsch oder ein Fühler liefert NaN	Nichts tun, der Mischer bleibt stehen
94/92	Außentemperatur oder Heizkurve fehlt	Nichts tun
85	Powerbetrieb	Mischer auf 100 %. Schutz bei VL ⩾ Max: zu, Wiederöffnen erst 5 K darunter. Bei zu kaltem Kessel: anhalten
80	Alle Heizkörperventile zu	Zulauf mehr als 15 K über Soll: Mischer auf Startposition vorstellen, sonst anhalten
70	Außentemperatur ⩾ Heizgrenze	Mischer zu
60	VL ⩾ Vorlauf-Max	Mischer sofort zu
50	Zulauf unter Kessel-Mindesttemperatur	Anhalten, Position halten
65	Soll-VL unter dem Rücklauf (gerade nicht erreichbar)	Mischer zu, Sperre bleibt gesetzt. Freigabe, wenn der Soll-VL 1 K über seinen Tiefstwert seit dem Sperren steigt oder 3 K über dem Rücklauf liegt (neu)
0	Fehler innerhalb ±1 K (Totband)	Nichts tun
±1	Sonst: regeln	Zielposition um Kp × Fehler verschieben, höchstens ±2 % pro Zyklus

Regelschritt (±1) im Detail:

- Die Zielposition wird als Kommazahl mitgeführt. Kleine Schritte summieren sich dadurch auf und gehen nicht verloren.
- Ein Befehl an cover.rollaktor1 geht erst raus, wenn sich die gerundete ganze Prozentzahl ändert.
- Die Mischer-Mindestposition wirkt nur nach unten. Steht der Mischer schon darunter (z. B. nach P65), wird er nicht hochgezwungen.

Im Kern ist der innere Kreis ein I-Regler mit Totband. Die Vorlauf-Prognose dämpft ihn, die Prioritätenkette schützt ihn. Der äußere Kreis verschiebt nur dessen Sollwert.